

Git Happens

githappens4swe@gmail.com

Valutazione capitolati Data: 03/11/2026

Informazioni documento

Versione	1.0.0
Redattori	G. Grinovero
	A. Tang
	F. Lissandrin
Verificatori	G. Gambarro
	C. Antoniazzo
Amministratore	T. Caon
Responsabile	D. Grosselle
Destinatari	Prof. T. Vardanega
	Prof. R. Cardin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Dettaglio
1.0.0	2026/11/03	D. Grosselle	-	approvazione documento per il rilascio
0.0.3	2026/11/03	F. Lissandrin	C. Antoniazzo	modifiche documento per nuova candidatura
0.0.2	2026/10/30	F. Lissandrin	G. Gambarro	redazione documento
0.0.1	2026/10/30	G. Grinovero	C. Antoniazzo	stesura documento

Indice

1 Introduzione **4**

2 Capitolato scelto: C8 Sonar **4**
2.1 Descrizione 4
2.2 Requisiti principali 5
2.3 Tecnologie 6
2.4 Vincoli 6
2.5 Supporto del proponente 7
2.6 Aspetti positivi 7
2.7 Competenze da acquisire 8
2.8 Motivazione della scelta 8

3 Capitolati considerati: C0 AIRA, C1 AURA e C5 RareCare **8**
3.1 C0 AIRA – Sanmarco Informatica S.p.A. 8
3.2 C1 AURA – Vimar S.p.A. 10
3.3 C5 RareCare – Miriade S.r.l. 12

4 Altri capitolati **13**
4.1 C2 Concierge – Eggon S.r.l. 13
4.2 C3 Fossdot – Uranion EMEA Ltd 14
4.3 C4 Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita – M31 S.r.l. 15
4.4 C6 Sistema AI di caching semantico e dashboard FinOps – Var Group 15
4.5 C7 SmartDashboard – Ergon Informatica S.r.l. 16
4.6 C9 SpecCheck – Zucchetti S.p.A. 16

5 Esito della valutazione **17**

1 Introduzione

Il presente documento raccoglie la valutazione dei dieci capitolati d'appalto (da C0 a C9) proposti per il progetto didattico di Ingegneria del Software, A.A. 2026/2027, e motiva la scelta del capitolato per cui il gruppo *Git Happens* presenta la propria candidatura. Per ciascun capitolato l'analisi considera la fattibilità tecnica, l'interesse dei membri del gruppo e le criticità operative, integrando quanto emerso negli incontri svolti con le aziende proponenti.

L'obiettivo è rendere trasparente il percorso che ha portato il gruppo a scegliere il capitolato **C8 Sonar**, proposto da Halue S.r.l. Società Benefit.

2 Capitolato scelto: C8 Sonar

2.1 Descrizione

Proponente: Halue S.r.l. Società Benefit, partner Shopify Plus che accompagna aziende ed enti nella trasformazione digitale del commercio (e-commerce B2C e B2B, CRM, system integration, servizi di IA). Referente unico e *product owner*: Valentino Baraldo.

Il problema. Uno store e-commerce *enterprise* su Shopify si stratifica nel tempo: app installate e mai rimosse (alcune ancora fatturate), webhook diretti verso fornitori che non lavorano più con il cliente, campi personalizzati (metafield e metaobject) definiti per funzionalità mai rilasciate o valorizzati ma letti da nessuno, script e automazioni di cui nessuno ricorda l'autore, sezioni e asset del tema non più referenziati. Questa conoscenza non è scritta da nessuna parte e si perde a ogni cambio di fornitore o di referente, con costi concreti: settimane di esplorazione manuale per un nuovo team, passaggi di consegne incompleti, valutazioni di *replatforming* impossibili da stimare, app pagate e non usate, incidenti più lunghi da diagnosticare.

La soluzione. Sonar è un'applicazione web di sola lettura che si collega a uno store Shopify tramite una *custom app*, ne interroga sistematicamente le configurazioni (Admin GraphQL API) e il codice del tema e ricostruisce cosa esiste, cosa dipende da cosa e cosa non serve più. Sonar deve rispondere, in qualunque momento e senza intervento umano, a quattro domande: cosa è installato, cosa ascolta quali eventi, quali campi personalizzati esistono e chi li usa davvero, cosa è orfano.

Il sistema si articola in cinque capacità:

- **Acquisizione (scansione):** sequenza orchestrata di interrogazioni verso le API di Shopify e i file del tema (app, webhook, automazioni, Shopify Functions e script tag, metafield e metaobject, canali di vendita, temi, evidenze d'uso tramite campionamento), che produce uno *snapshot* immutabile e datato dello store. La scansione è lunga, soggetta a *rate limiting* e parzialmente fallibile: deve quindi essere durevole, ripartibile e osservabile.

- **Normalizzazione e modello a grafo:** i dati eterogenei confluiscono in un grafo unico, in cui i nodi sono le entità dello store e gli archi le dipendenze tra di esse; ogni arco riporta la fonte dell'evidenza e un livello di confidenza (accertato, probabile, ipotizzato).

- **Analisi del codice del tema:** analisi statica di template Liquid, sezioni, snippet, asset e blocchi app per collegare le configurazioni al codice che le usa; ciò che non si riesce ad analizzare va segnalato, mai ignorato.

- **Motore di rilevamento:** regole estensibili che producono segnalazioni di entità orfane, codice morto e dipendenze fragili, ciascuna con identificativo, severità, motivazione leggibile ed evidenze.

- **Presentazione:** interfaccia web di navigazione (catalogo, schede di dettaglio, grafo delle dipendenze, cruscotto delle segnalazioni), confronto tra *snapshot* (*diff*) ed esportazione di un pacchetto di documentazione autoconsistente da consegnare a un fornitore subentrante.

Il risultato è duplice: una documentazione *vivente* dello store, che si aggiorna a ogni scansione e sopravvive al cambio di fornitore, e un rapporto di igiene tecnica con una motivazione esplicita per ogni segnalazione.

2.2 Requisiti principali

Il capitolato classifica i requisiti in obbligatori, desiderabili e opzionali, ciascuno con un identificativo univoco.

- **Funzionali obbligatori (RFO-01. . . RFO-20):** registrazione di uno store con verifica di credenziali e permessi; avvio e monitoraggio in tempo reale della scansione; scansione durevole che riprende dall'ultimo passo completato anche dopo errori, *rate limiting* prolungato o un nuovo deploy; rispetto dinamico dei limiti delle Admin API; acquisizione delle principali famiglie di risorse; analisi statica del tema pubblicato; misura del tasso di valorizzazione dei metafield tramite campionamento, con dimensione del campione e intervallo di incertezza; grafo unico con fonte e confidenza su ogni arco; *snapshot* immutabili; motore di regole estensibile con almeno otto regole su campi personalizzati, webhook, app, tema e script; catalogo con ricerca e filtri, schede di dettaglio, visualizzazione navigabile del grafo; *diff* tra *snapshot*; esportazione in Markdown e/o HTML con diagrammi; accesso esclusivamente con Google; multi-tenancy con isolamento imposto dalla base dati (Row Level Security); ri-scansioni pianificate; degrado controllato in caso di risorse non accessibili.
- **Funzionali desiderabili (RFD-01. . . RFD-07):** import dei workflow di automazione, descrizioni in linguaggio naturale generate da un modello linguistico (sempre marcate come generate), annotazioni umane persistenti, stima dell'impatto di una rimozione, confronto tra temi, notifiche via e-mail, esportazione del grafo in JSON e JSON-LD.
- **Funzionali opzionali (RFOp-01. . . RFOp-03):** applicazione integrata in Shopify Admin, interfaccia a riga di comando per l'integrazione continua, cruscotto dell'andamento storico con un indice sintetico di igiene.
- **Qualità e sicurezza (RQS-01. . . RQS-07):** token cifrati a riposo e mai esposti, isolamento tra organizzazioni verificato da test automatici, TLS e segreti in variabili d'ambiente, minimo privilegio sugli scope Shopify, registro delle azioni, analisi isolata del codice non fidato, resilienza ai fallimenti parziali.
- **Non funzionali (RNF-01. . . RNF-07):** copertura delle istruzioni almeno del 70% verificata in CI, *test book*, estensibilità dimostrata delle regole, ambiente riproducibile, versionamento con revisione tra pari, analisi statica senza errori e nessuna dipendenza con vulnerabilità alte o critiche, interfaccia in inglese predisposta ad altre lingue.

Criteri di accettazione. Il prodotto è accettato quando tutti i requisiti obbligatori sono soddisfatti e tracciati nel *test book*; almeno il 95% dei casi di test ha esito positivo e nessun fallimento riguarda un requisito obbligatorio; la copertura del 70% è verificata in CI; una scansione completa dello store di sviluppo si conclude con successo e la documentazione generata è giudicata da Halue utilizzabile in un passaggio di consegne reale; i falsi positivi delle segnalazioni ad alta severità non superano il 10%; l'estensibilità è dimostrata aggiungendo una regola non prevista; il repository ha storia leggibile e nessun segreto in chiaro.

L'elenco degli obbligatori non è rigido: il gruppo può proporre per iscritto una riduzione motivata dell'ambito, da concordare esplicitamente con Halue con un preavviso ragionevole rispetto alla verifica finale.

2.3 Tecnologie

Vincolanti: Next.js (App Router) su Vercel; Vercel Workflows e Workflow SDK per l'orchestrazione durevole; Vercel Cron Jobs per le ri-scansioni periodiche; Supabase (PostgreSQL) con Row Level Security; Supabase Auth con il solo provider Google (OAuth 2.0 / OIDC); TypeScript in modalità *strict*; Shopify Admin GraphQL API tramite *custom app*; Git e GitHub con integrazione continua.

Fortemente consigliate: Vercel Blob per gli *snapshot* grezzi e i pacchetti esportati; Vercel Queues per i lavori a *fan-out*; Vercel Sandbox per l'analisi isolata del codice del tema; Vercel AI Gateway e AI SDK per le descrizioni in linguaggio naturale (mai per decidere se un'entità è orfana); Drizzle ORM o Prisma; Tailwind CSS e shadcn/ui; React Flow o Cytoscape.js per il grafo; Vercel Observability e OpenTelemetry; Vitest, Playwright e MSW per i test; GitHub Actions e *preview deployment*.

Le tecnologie consigliate ammettono alternative motivate per iscritto; per quelle vincolanti una richiesta di deroga va presentata e argomentata entro l'analisi dei requisiti. Anche l'architettura di riferimento proposta nel capitolato non è vincolante. Nell'incontro del 2026-10-26 Halue ha garantito al gruppo piena autonomia progettuale sulla persistenza del grafo e ha lasciato al gruppo la scelta del modello linguistico per le descrizioni (RFD-02).

2.4 Vincoli

- **Sola lettura:** Sonar non modifica lo store; al più suggerisce interventi da eseguire a mano. Sono fuori ambito il monitoraggio in tempo reale, l'analisi delle prestazioni dello store, la gestione dei dati di business, l'addestramento di modelli e il supporto di piattaforme diverse da Shopify.

- **Principi architetturali:** separazione netta tra acquisizione, normalizzazione, analisi e presentazione, la proprietà su cui Halue valuterà più severamente il progetto; *snapshot* immutabili; durabilità dell'orchestrazione; confidenza esplicita, distinguendo sempre ciò che è stato letto da ciò che è stato dedotto; idempotenza delle scansioni.

- **Decisioni deterministiche:** il modello linguistico può generare testo e normalizzare nomi, ma la decisione che un'entità sia orfana resta deterministica e spiegabile.

- **Ambiente di lavoro a carico del gruppo:** Halue non fornisce store, dati né infrastruttura. Il gruppo crea uno store di sviluppo tramite Shopify Partners, lo popola deliberatamente con la stratificazione da rilevare e ne documenta la composizione in un artefatto versionato; lo stesso store fornisce l'insieme di controllo per misurare i falsi positivi.

- **Piani gratuiti:** si usano Vercel Hobby e Supabase Free. Il progetto Supabase viene sospeso dopo una settimana di inattività e il piano Hobby impone soglie mensili modeste su Workflows, Blob, Sandbox e AI Gateway (poche centinaia di richieste al mese), con impatto diretto su ri-scansioni pianificate e descrizioni generate.

- **Presidio dei consumi:** entro la seconda settimana il gruppo annota i limiti dei piani gratuiti; a ogni incontro quindicinale si esaminano i consumi effettivi; ogni scansione registra chiamate API, step di workflow e richieste al modello linguistico. Se un limite si avvicina,

la decisione (ridimensionare, spostare tra i desiderabili o far coprire il costo a Halue) è congiunta.

- **Comprensione del sistema:** l'uso di strumenti di IA nello sviluppo è incoraggiato, ma ogni parte del sistema deve avere almeno una persona del gruppo in grado di spiegarla a voce e di argomentarne le scelte.

2.5 Supporto del proponente

- Incontro di allineamento ogni due settimane, di 45 minuti, in videoconferenza, con dimostrazione dell'incremento e revisione dei consumi.
- Casella di posta dedicata al progetto, presidiata da Halue con risposta entro un giorno lavorativo; non è previsto un canale di messaggistica condiviso.
- Competenze su Shopify Plus e sull'architettura di integrazione, e il punto di vista operativo dell'azienda su come la documentazione viene usata in un passaggio di consegne reale.
- Disponibilità a discutere i risultati dell'analisi dello stato dell'arte.
- Nell'incontro del 2026-10-26 il referente ha inoltre offerto brevi incontri settimanali su richiesta per risolvere dubbi bloccanti e sessioni di consultazione tecnica con sviluppatori esperti di Shopify interni all'azienda.
- Non sono previsti incontri in presenza presso le sedi di Halue.

2.6 Aspetti positivi

- **Requisiti chiari e verificabili:** sono i più chiari tra tutti i capitolati, codificati per priorità e accompagnati da criteri di accettazione numerici, che facilitano il tracciamento tra requisiti e test richiesto dal corso.
- **Prodotto interamente software:** nessuna dipendenza da componenti hardware fisici, quindi nessun rischio logistico e un ambiente di lavoro riproducibile da ogni membro del gruppo.
- **Stack moderno e spendibile:** TypeScript, Next.js, Supabase e Vercel sono tecnologie molto diffuse nello sviluppo di applicazioni web; le piattaforme gestite riducono il lavoro infrastrutturale e lasciano il gruppo concentrato sul valore del prodotto.
- **Architettura che valorizza l'ingegneria del software:** la pipeline a quattro livelli, gli *snapshot* immutabili e il motore di regole estensibile richiedono decisioni di progettazione reali, documentate con ADR.
- **Impatto pratico concreto:** Sonar risponde a un problema reale e ricorrente degli store e-commerce, sia B2C sia B2B, e trova applicazione nei passaggi di consegne tra fornitori, nell'*onboarding* di un nuovo team, nelle valutazioni di *replatforming* e negli audit di spesa sulle app.
- **Proponente disponibile e flessibile:** l'incontro del 2026-10-26 ha mostrato apertura tecnica, autonomia progettuale e disponibilità a rinegoziare i requisiti, oltre a supporto aggiuntivo su richiesta.
- **Uso dell'IA nello sviluppo incoraggiato:** il capitolato è calibrato assumendo l'uso di assistenti di codice, spostando l'apprendimento sulle decisioni di progetto.

2.7 Competenze da acquisire

- TypeScript in modalità *strict* e Next.js (App Router, React Server Components).
- Piattaforma Vercel: Workflows, Cron Jobs, Blob, Sandbox, AI Gateway e *preview deployment*.
- Supabase: PostgreSQL, Row Level Security e autenticazione con Google.
- Shopify Admin GraphQL API, modello a punti dei limiti di frequenza e modello dati di Shopify (app, webhook, metafield, metaobject, Functions, temi).
- Struttura dei temi Shopify e analisi statica dei template Liquid.
- Modellazione, persistenza e visualizzazione di grafi; campionamento statistico con intervalli di incertezza.
- Test con Vitest, Playwright e MSW; documentazione con modello C4, UML e ADR.

2.8 Motivazione della scelta

Alla luce dell'analisi dei dieci capitolati e degli incontri svolti con i proponenti, il gruppo ha individuato nel capitolato **C8 Sonar** di Halue S.r.l. Società Benefit la proposta più solida e coerente con i propri obiettivi formativi.

La scelta è motivata innanzitutto dalla **chiarezza dei requisiti**: identificativi univoci, classi di priorità e criteri di accettazione numerici consentono di impostare fin dall'inizio un tracciamento rigoroso tra requisiti, test e codice, in linea con le pratiche di Ingegneria del Software richieste dal corso. Dal punto di vista della progettazione, l'**architettura a pipeline** descritta dal capitolato e ribadita dal referente nell'incontro del 2026-10-26 si presta all'organizzazione del lavoro di un gruppo di sette persone: ogni livello ha responsabilità e interfacce chiare, favorendo lo sviluppo in parallelo e test di unità e di integrazione ben isolati.

Il progetto è inoltre **interamente software**: a differenza di C1 AURA, non dipende da un kit fisico da mantenere sempre acceso, e tutto l'ambiente di lavoro è disponibile su piani gratuiti e riproducibile da ogni membro del gruppo. Lo **stack** basato su TypeScript, Next.js, Supabase e Vercel, pur essendo in gran parte nuovo per il gruppo, è moderno e garantisce un ritorno formativo altamente spendibile.

Infine, l'incontro del 2026-10-26 ha confermato le condizioni per una collaborazione proficua: Halue ha mostrato apertura tecnica, ha lasciato piena autonomia sulle scelte di progetto, si è detta disponibile a rinegoziare la portata dei requisiti se necessario e ha offerto incontri brevi su richiesta e consulenze con i propri esperti di Shopify. I rischi principali, cioè la curva di apprendimento dello stack, il numero di requisiti obbligatori e l'analisi del codice del tema, sono noti e mitigabili.

3 Capitolati considerati: C0 AIRA, C1 AURA e C5 RareCare

I tre capitolati seguenti sono stati approfonditi dal gruppo anche attraverso incontri con le aziende proponenti.

3.1 C0 AIRA – Sanmarco Informatica S.p.A.

Descrizione

AIRA (*AI Requests Automation*) è uno strumento multimodale guidato dall'intelligenza artificiale che riceve le richieste B2B provenienti da canali eterogenei (e-mail con allegati PDF, note

vocali e messaggi WhatsApp, cartelle del filesystem, fotografie di etichette e cataloghi), ne interpreta il significato e le converte in dati strutturati (JSON o record di database). In base all'entità rilevata, come ordine, ticket o appuntamento, il sistema avvia automaticamente azioni configurabili: chiamate REST verso portali B2B, ERP, CRM e sistemi di ticketing, oppure l'invio di e-mail.

Requisiti principali

- **Obbligatori:** monitoraggio continuo dei canali configurati con rilevamento di mittente, testo e allegati; filtro in ingresso contro accessi non autorizzati e commistione di informazioni; elaborazione semantica delle richieste tramite LLM; avvio automatico di azioni di notifica ed esecuzione; interfaccia amministrativa web per configurare i canali, consultare i log e gestire la persistenza.
- **Opzionali:** dashboard analitica dei flussi e delle azioni eseguite; risposta automatica al mittente in caso di ricezione o di errore.
- **Raccomandazioni:** architettura scalabile e modulare, configurazione esternalizzata, database relazionale interno, test di unità e di integrazione sull'intera pipeline.

Tecnologie

Suggerite e non vincolanti: Java con Spring Boot per il motore, Angular e TypeScript per l'interfaccia amministrativa, LangChain4j per l'orchestrazione degli LLM, SQLite, MariaDB o PostgreSQL per la persistenza, Whisper o Google Speech per la trascrizione e Tesseract o EasyOCR per il riconoscimento del testo.

Vincoli

Il capitolato richiede diagrammi UML dei casi d'uso, schema della base dati o delle API, documentazione e report dei test, elenco dei bug risolti e codice su GitHub o Bitbucket. Non indica soglie di copertura dei test, licenza né modalità di rilascio.

Supporto del proponente

Sanmarco Informatica affianca il gruppo con figure professionali dedicate per supporto tecnico, configurazione degli ambienti e risoluzione delle criticità, con metodologia Agile. Referenti: Linda Benozzato, Luca Marcon e Alberto Veronese.

Aspetti positivi

- Ottimo equilibrio tra innovazione e solidità: orchestrazione di modelli di IA multimodale su un caso d'uso industriale concreto, appoggiata a uno stack *enterprise* maturo (Java, Spring Boot, Angular).
- Pipeline modulare adatta allo sviluppo in parallelo da parte di sette persone, con interfacce definibili fin dalle prime fasi.
- Nessuna dipendenza da hardware fisico; mock dei dati forniti dall'azienda.
- Perimetro ridimensionato nell'incontro del 2026-10-20: niente accesso ai canali reali né riconoscimento degli articoli di catalogo.

Criticità

- Integrazione di molti canali, con modalità di accesso non dettagliate nel capitolato (in particolare WhatsApp).
- Affidabilità di trascrizione vocale e OCR su input di bassa qualità.
- Azioni automatiche con possibili conseguenze economiche in caso di errore di estrazione.
- Trattamento di dati commerciali sensibili, con le misure di privacy ancora da definire.

Valutazione

Capitolato valutato molto positivamente: l'incontro del 2026-10-20 aveva confermato un perimetro sostenibile e un proponente disponibile. Rispetto a C8, tuttavia, presenta requisiti meno dettagliati, senza soglie di copertura dei test né modalità di accesso ai canali definite nel capitolato; inoltre, al momento della candidatura i posti disponibili per C0 risultavano esauriti.

3.2 C1 AURA – Vimar S.p.A.

Descrizione

AURA (*AI for Understanding, Reasoning and Automation*) è un server e un client MCP (*Model Context Protocol*) che collegano i servizi commerciali di IA generativa, come ChatGPT, Claude, Copilot o Gemini, agli impianti domotici Vimar View Wireless tramite le KNX IoT 3rd Party API. L'utente si autentica con il proprio account MyVimar, seleziona un impianto e, in linguaggio naturale, ne legge lo stato o comanda i dispositivi. Lo sviluppo di un'app mobile è escluso dal perimetro.

Requisiti principali

- **Obbligatori:** infrastruttura *cloud-ready* basata su container e *Infrastructure as Code*, compatibile con AWS; server MCP che supporta gli endpoint Authorization, Datapoint, Function, Information, Location, Subscription e Timeseries delle KNX IoT 3rd Party API v2.1.0, con autenticazione OAuth2 e lettura e scrittura sull'impianto; client MCP collegato al solo server realizzato; collegamento a un servizio di IA commerciale che gestisca i casi di interazione.
- **Casi di interazione:** 17 esempi base e 21 avanzati, alcuni indicati come *nice-to-have*.
- **Opzionali:** rilascio su AWS, endpoint Device, client collegato a VSCode o usabile da CLI o TUI, copertura dei test superiore al 90%.

Tecnologie

Unici vincoli: Docker e docker compose, KNX IoT 3rd Party API con OAuth2, repository Git pubblico con licenza open source. Suggeriti Python con l'SDK FastMCP (in alternativa TypeScript o Java), lo stesso SDK per client e server, MySQL, PostgreSQL o Redis, GitHub Actions e un ambiente di sviluppo comune raggiungibile pubblicamente.

Vincoli

- Infrastruttura avviabile con un solo comando (per esempio docker compose up).
- Aggiornamenti di stato tramite le notifiche push di KNX IoT (Subscription); il polling non è ammesso salvo accordo con Vimar.
- Copertura minima del 75% per i test di unità e di integrazione e dell'80% per i test end-to-end.
- Documentazione per integratori accessibile solo dopo la registrazione al portale Vimar.

Supporto del proponente

Kit portatile di impianto View Wireless per ogni gruppo; accesso alle API e un account amministratore; servizi AWS e una chiave LLM su richiesta; SAL bisettimanale di un'ora su Microsoft Teams, che dopo il PoC può diventare settimanale; incontri in presenza per la consegna del kit e per il collaudo; due dimostrazioni al team di Ricerca e Sviluppo. Prima dell'assegnazione Vimar non svolge colloqui individuali, ma una sola sessione Q&A congiunta.

Aspetti positivi

- Dominio che unisce IA generativa, protocollo MCP e infrastruttura cloud.
- Requisiti chiari, con componenti obbligatori, opzionali e *nice-to-have* distinti e criteri di completamento espliciti.
- Supporto molto completo: kit fisico per testare su dispositivi reali, accesso alle API, risorse AWS su richiesta, SAL regolari.
- Ampia libertà su linguaggio e infrastruttura, pur con l'obbligo di container e *Infrastructure as Code*.

Criticità

- Curva di apprendimento ripida su MCP, KNX IoT e OAuth2; documentazione accessibile solo dopo la registrazione.
- Dipendenza dal kit fisico, che deve restare sempre acceso presso un membro del gruppo, e differenze tra mock e dispositivi reali.
- Risposte dei servizi di IA non deterministiche e quindi difficili da verificare, con la gestione del contesto del dialogo che richiede logiche complesse.
- Soglie di copertura dei test particolarmente severe (75% e 80%).
- Nessun colloquio individuale prima dell'assegnazione.

Valutazione

Capitolato di grande interesse e con un supporto eccellente. Il gruppo gli ha preferito C8 perché quest'ultimo è interamente software e non dipende da hardware fisico né dalla documentazione proprietaria di KNX IoT, riducendo i rischi logistici e di avvio.

3.3 C5 RareCare – Miriade S.r.l.

Descrizione

RareCare Navigator è una piattaforma con assistente virtuale basato su IA per supportare le famiglie colpite da malattie rare neurodegenerative, a partire dalla Sindrome di Sanfilippo (mucopolisaccaridosi di tipo III). La piattaforma affianca il Care Navigator, la figura che coordina famiglie, centri clinici, pediatri, terapisti, scuole e servizi sociali, garantendo che ogni attore veda solo le informazioni di propria competenza. Il prototipo va validato sul campo con l'associazione Sanfilippo Fighters.

Requisiti principali

- **Funzionali:** controllo granulare degli accessi per ruolo (R1); gestione di scadenze e rinnovi con notifiche push ed e-mail (R2); chatbot RAG che risponde solo sulla base di fonti ufficiali verificate (R3).
- **Opzionali:** assistente vocale (R4), mappatura geospaziale dei servizi (R5), analisi predittiva dei bisogni (R6).
- **Non funzionali:** conformità GDPR con cifratura in transito (TLS 1.3) e a riposo (AES-256) (R7); autenticazione forte con MFA e OAuth2 (R8); architettura *cloud native* e modulare, con il modello a plugin *Disease Pack* che separa il nucleo dai contenuti specifici della patologia (R9, R10); design empatico e accessibilità WCAG 2.1 AA (R11, R12).
- **Intelligenza artificiale:** assistente RAG (R15), estrazione di entità cliniche e amministrative da testo e note vocali (R16), checklist personalizzate dai piani PAI e PEI (R17), analisi predittiva (R18).
- **MVP suggerito:** accesso con MFA, rete di cura con permessi, fascicolo documentale, checklist e scadenze con notifiche, assistente RAG su un insieme ridotto di fonti verificate.

Tecnologie

Frontend cross-platform raccomandato in Flutter o React Native. L'architettura proposta, serverless su AWS (Cognito, API Gateway, Lambda, Aurora con pgvector, S3, Bedrock, EventBridge Scheduler, SES e SNS), è un'ipotesi di partenza e non un vincolo, purché le alternative siano motivate. Per l'IA il capitolato indica Amazon Bedrock, OpenAI o modelli open source su HuggingFace.

Vincoli

- I dati sanitari di minori sono una categoria particolare secondo l'art. 9 del GDPR: residenza dei dati nell'Unione Europea, tracciamento degli accessi e valutazione d'impatto (DPIA) da redigere in fase di analisi.
- L'assistente non fornisce indicazioni diagnostiche o terapeutiche: il perimetro è orientamento, organizzazione e informazione.
- I dati estratti automaticamente da documenti e note vocali non vengono salvati senza una conferma umana.
- Il capitolato non indica licenza, soglie di copertura dei test né modalità di consegna del codice.

Supporto del proponente

Mentorship su architetture cloud e serverless e supporto full-stack e sull'integrazione dell'IA (Emanuele Righetto); supporto UX/UI (Anna Baldo); dominio clinico, relazione con l'associazione e mediazione dei requisiti (Jessica Dalla Fontana); formazione iniziale sul dominio e sulla privacy dei dati sanitari; possibilità di affiancare al gruppo una figura professionale; sale riunioni a Padova o Thiene su richiesta. Miriade si dichiara disponibile a concordare con ciascun gruppo un perimetro adeguato alle energie disponibili.

Aspetti positivi

- Progetto dal fortissimo impatto etico e sociale, con un partner reale per la validazione.
- Architettura modulare a plugin (*Disease Pack*) che rende il sistema estendibile ad altre patologie.
- Supporto ampio e articolato: tecnico, UX/UI e di dominio.

Criticità

- Trattando dati sanitari di minori, il progetto presenta forti criticità sul piano legale e normativo: cifratura, DPIA e un controllo degli accessi granulare e complesso tra genitori, medici e scuole.
- Rischio intrinseco di allucinazioni dell'IA, particolarmente pericoloso in ambito clinico.
- Perimetro molto ampio e funzionalità della dashboard non ancora definite, da precisare in un workshop.
- Risorse AWS inizialmente molto limitate, con tempi di attesa per ampliarle.

Valutazione

Il tema è di grande interesse e il supporto del proponente è ampio, ma i vincoli normativi sui dati sanitari e l'incertezza sul perimetro dell'MVP rendono il progetto più rischioso di C8, i cui requisiti sono già definiti in modo puntuale.

4 Altri capitolati

Le schede seguenti riassumono i sei capitolati non considerati dal gruppo.

4.1 C2 Concierge – Eggon S.r.l.

Proponente	Eggon S.r.l.
Descrizione	Assistente conversazionale integrato nella PWA di NEXUM, la piattaforma di Eggon per la comunicazione aziendale e la gestione del personale. Per l'MVP il perimetro è limitato all'area ferie e permessi: l'assistente risponde su regolamenti aziendali e funzioni del prodotto, consulta i dati personali tramite servizi autorizzati e registra le richieste solo dopo una conferma esplicita.

Tecnologie	Vincolanti solo la chat testuale, le fonti iniziali in PDF e l'interfaccia PWA; stack, modelli e servizi non sono prescritti e vanno concordati con il proponente.
Vincoli	Separazione dei dati tra aziende; integrazione con servizi NEXUM di prova o con simulatori; consegna in tre fasi, dal PoC con la definizione delle interfacce fino all'MVP end to end.
Aspetti positivi	Utilità reale ed elevata applicabilità in ambito aziendale; perimetro dell'MVP ben delimitato; esperienza di due gruppi degli anni precedenti disponibile presso Eggon; incontri settimanali o bisettimanali e un gruppo Telegram dedicato.
Criticità	Gestione rigorosa della riservatezza dei dati personali e delle autorizzazioni; interfacce di integrazione con NEXUM ancora da definire; la pianificazione del proponente assume circa 480 ore per persona, molto più dell'impegno previsto dal progetto didattico; la memoria tra conversazioni diverse non è richiesta per l'MVP, limitando le potenzialità dell'assistente.
Valutazione	Progetto concreto e ben supportato, ma il dominio delle risorse umane ha suscitato meno interesse nel gruppo rispetto alle alternative.

4.2 C3 Fossdot – Uranion EMEA Ltd

Proponente	Uranion EMEA Ltd
Descrizione	Ecosistema open source per uno *smart speaker* vocale estendibile e rispettoso della privacy: hardware di riferimento, firmware, servizio di *bridging* e interfaccia di gestione, con provider di IA configurabile, integrazione MCP, Skills e Agents e cooperazione tra più dispositivi.
Tecnologie	Firmware preferibilmente in Rust; suggeriti Raspberry Pi, microfoni ReSpeaker e componenti open source per riconoscimento vocale, LLM e sintesi vocale. Licenza open source permissiva.
Vincoli	MVP con selezione e validazione dell'hardware, firmware per cattura e riproduzione audio e flusso completo dimostrato su dispositivo fisico; copertura dei test almeno dell'80% per *bridging* e interfaccia, da concordare per il firmware.
Aspetti positivi	Progetto originale e stimolante, completamente open source e senza *vendor lock-in*; supporto tecnico con incontri di formazione.
Criticità	Architettura molto frammentata, con molti servizi complessi da integrare; hardware e firmware embedded lontani dalle competenze del gruppo; necessità di testare su hardware fisico o con audio simulato; capienza di un solo gruppo.
Valutazione	Molto interessante, ma la parte hardware e firmware richiede competenze che il gruppo non possiede e difficilmente acquisibili nei tempi del progetto.

4.3 C4 Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita – M31 S.r.l.

Proponente	M31 S.r.l.
Descrizione	Piattaforma distribuita, a gestione logicamente centralizzata, per il ciclo di vita di un autoveicolo: collega su tre livelli casa automobilistica, concessionarie e proprietari per catalogo, vendita, manutenzioni, richiami e notifiche.
Tecnologie	Proposte e non vincolanti: Node.js, Nest.js e Go, TypeScript, Angular, PostgreSQL, MongoDB, Redis, NATS o Apache Kafka, Kubernetes, architettura a microservizi.
Vincoli	PoC con un flusso end-to-end (richiesta di un appuntamento di manutenzione) e MVP con interfacce distinte per i tre attori, API sicure e versionate, persistenza e test automatici con copertura da concordare.
Aspetti positivi	Possibilità di progettare un sistema distribuito e scalabile, con orchestrazione e messaggistica asincrona basata su eventi.
Criticità	Dominio applicativo molto vasto, con dati fortemente eterogenei; architettura a microservizi e molteplicità di database con una curva di apprendimento ripida, anche per il *deployment*; requisiti senza priorità esplicite.
Valutazione	Formativo sul piano architetturale, ma l'ampiezza del dominio e dello stack rende difficile contenere il lavoro; il dominio ha suscitato scarso interesse nel gruppo.

4.4 C6 Sistema AI di caching semantico e dashboard FinOps – Var Group

Proponente	Var Group
Descrizione	Estensione del proxy open source LiteLLM con un livello di *caching* semantico, che riconosce richieste equivalenti anche se formulate diversamente e riduce le chiamate ai modelli, e una dashboard FinOps che aggrega i consumi, gestisce i budget e calcola i risparmi generati dalla cache.
Tecnologie	LiteLLM come base del proxy; suggeriti Python, FastAPI o Flask, modelli di *embedding*, Redis, Qdrant o pgvector, PostgreSQL, React o Streamlit, Docker.
Vincoli	Copertura dei test almeno del 70%, con i test deterministici separati dalla valutazione probabilistica della cache; documento dei requisiti, ADR e MVP end-to-end.
Aspetti positivi	Forte rilevanza nel mercato *enterprise* per il controllo dei costi dei modelli linguistici; tecnologie vicine alle competenze del gruppo; piano di formazione definito (LiteLLM, *embedding* e *caching*, FinOps) e Q&A ogni due settimane.

Criticità	Trattandosi dell'estensione di un progetto open source esistente, l'attività si concentrerebbe in buona parte sull'analisi e la modifica di un codebase di terze parti, sottraendo risorse alla progettazione di un'architettura propria; qualità della cache non deterministica.
Valutazione	Tema attuale e tecnologie familiari, ma il gruppo preferisce progettare un prodotto da zero piuttosto che estendere un codebase esistente.

4.5 C7 SmartDashboard – Ergon Informatica S.r.l.

Proponente	Ergon Informatica S.r.l.
Descrizione	Piattaforma di *Business Intelligence* end-to-end e *self-service*: estrazione dei dati dal gestionale (ETL), *data warehouse* analitico, applicazione web con dashboard componibili tramite *drag & drop* e un livello di IA che genera visualizzazioni e interpretazioni dei dati a partire da richieste in linguaggio naturale.
Tecnologie	Suggerite: DuckDB per il *data warehouse*, un database relazionale per la persistenza, React, Angular o Vue con una libreria di grafici, API di un LLM commerciale; la scelta finale spetta al gruppo.
Vincoli	Documentazione di architettura, del modello dimensionale e del livello di IA; le query del livello dati non vanno esposte direttamente al frontend.
Aspetti positivi	Ottime opportunità sul fronte UI e UX per il costruttore di dashboard; architettura a strati che separa i dati grezzi dall'analisi; dataset reale e allineamento ogni quindici giorni.
Criticità	Difficoltà nel garantire l'accuratezza delle visualizzazioni generate dall'IA; numero elevato di requisiti, dall'ingestione dei dati alla reportistica e alle spiegazioni dell'IA, che impone uno sviluppo strettamente incrementale per completare l'MVP in tempo.
Valutazione	Interessante sul piano dell'interfaccia, ma il perimetro andrebbe ridotto con decisione per restare nei tempi del progetto.

4.6 C9 SpecCheck – Zucchetti S.p.A.

Proponente	Zucchetti S.p.A.
Descrizione	Skill, tool e plugin per l'agente OpenCode che verificano tramite LLM la coerenza e la tracciabilità tra casi d'uso, requisiti e codice sorgente, mostrando lo stato di realizzazione in una dashboard. Il sistema verifica, non scrive codice.
Tecnologie	OpenCode con un pacchetto di skill e tool, almeno un plugin e un sistema di installazione tramite script.
Vincoli	Sviluppo in due fasi (PoC, poi MVP con i requisiti obbligatori); test automatici; manuale utente e manuale per estendere skill e tool; requisiti obbligatori non modificabili in corso d'opera.

Aspetti positivi	Progetto fortemente incentrato sulla qualità del software, con applicazione diretta nei processi di sviluppo professionali; capienza più ampia degli altri capitolati.
Criticità	Il progetto consiste nel verificare codice e requisiti prodotti da altri, mentre il gruppo preferisce cimentarsi nello sviluppo completo di un prodotto software; verifica semantica non deterministica e difficile da testare.
Valutazione	Tema vicino ai contenuti dell'insegnamento, ma non in linea con l'obiettivo del gruppo di realizzare un prodotto completo.

5 Esito della valutazione

Il confronto tra i dieci capitolati, integrato dagli incontri con i proponenti, ha portato il gruppo *Git Happens* a candidarsi per il capitolato **C8 Sonar** di Halue S.r.l. Società Benefit. C8 si è rivelato la scelta più equilibrata: a differenza delle proposte con requisiti meno dettagliati (C0), vincolate da componenti hardware (C1, C3), da forti vincoli normativi e da un perimetro ancora da definire (C5) o da limiti di dominio, di perimetro o di natura del lavoro (C2, C4, C6, C7, C9), Sonar unisce un problema reale, requisiti chiari e verificabili, uno stack moderno e un proponente disponibile e flessibile, offrendo le condizioni ideali per applicare con successo le metodologie di Ingegneria del Software.